

Vision-Based Traffic Risk Assessment and Proactive Safety Warning via Multi-Semantic Module Fusion

一個影像式多語意模組融合的交通風險評估與主動安全預警系統

作者：林武杰、蔡承廷、劉康申、謝宏喆

報告人：蔡承廷、劉康申

目錄

01

—
緒論

02

—
文獻研究

03

—
研究方法

04

—
實驗結果

05

—
結論

緒論

01

2025 三峽重大交通事件



單一異常偵測的限制

超速 | 闖紅燈 | 異常軌跡



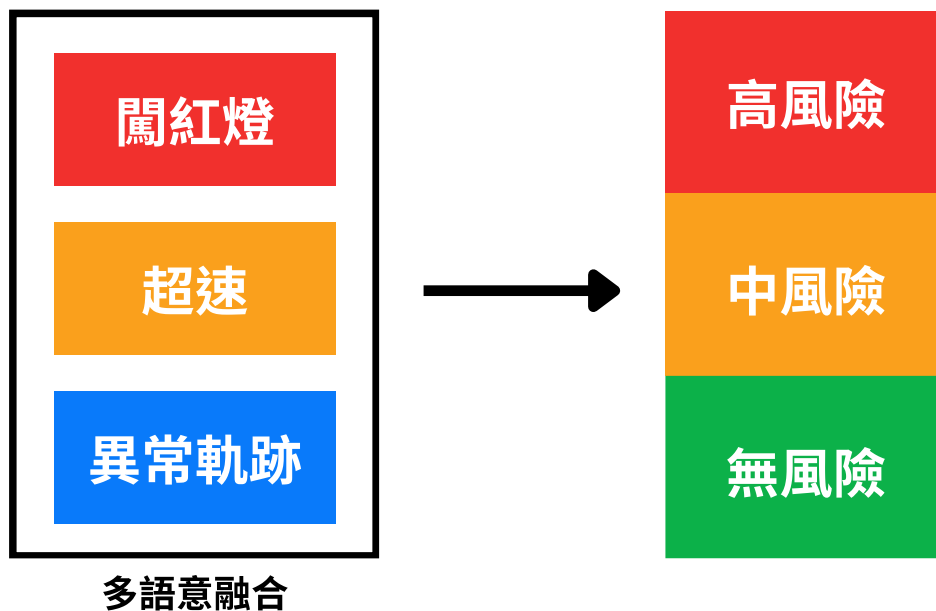
是否違規？Y/N



但無法回答：現在到底有多危險？

因此，我們希望在危險形成初期即評估風險，及早提醒周遭用路人避險。

- 整合超速、闖紅燈與異常軌跡
- 建立單一車輛與場景雙層風險評估
- 輸出無風險、中風險、高風險三級預警



文獻研究

02

基於軌跡的異常車輛辨識

- 比較不同車輛的行駛軌跡，找出明顯偏離正常路線的車輛
- 進一步判斷異常行為是否屬於違規駕駛

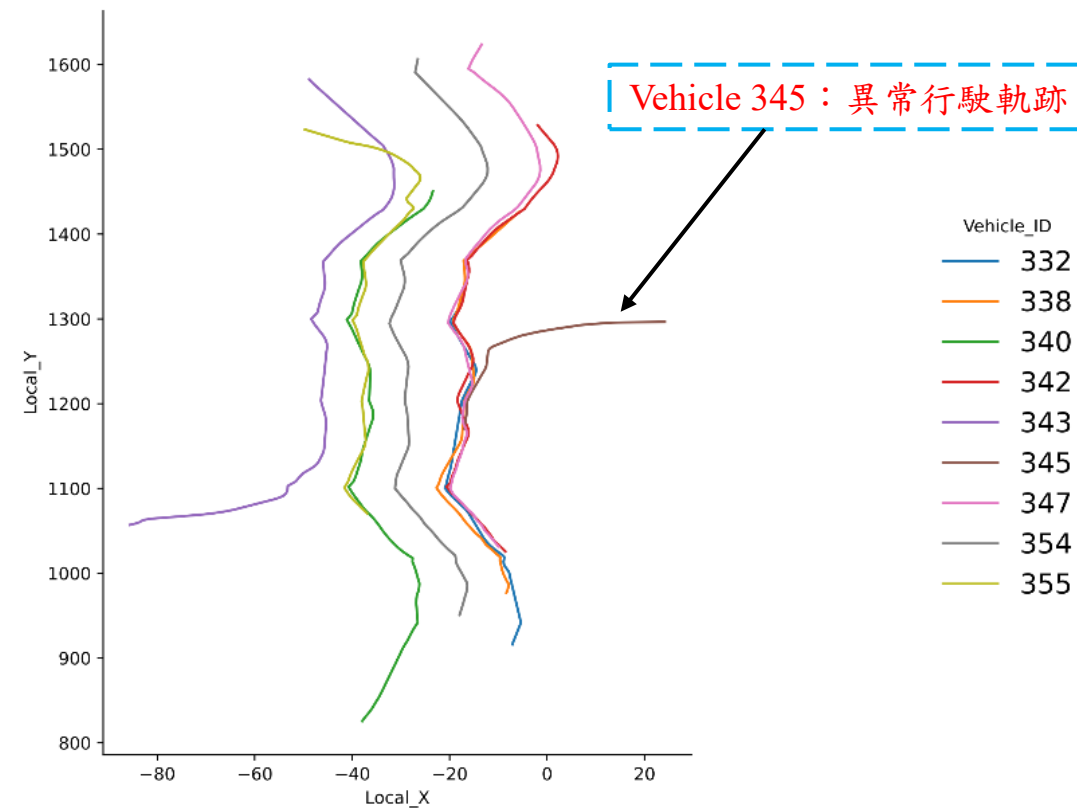
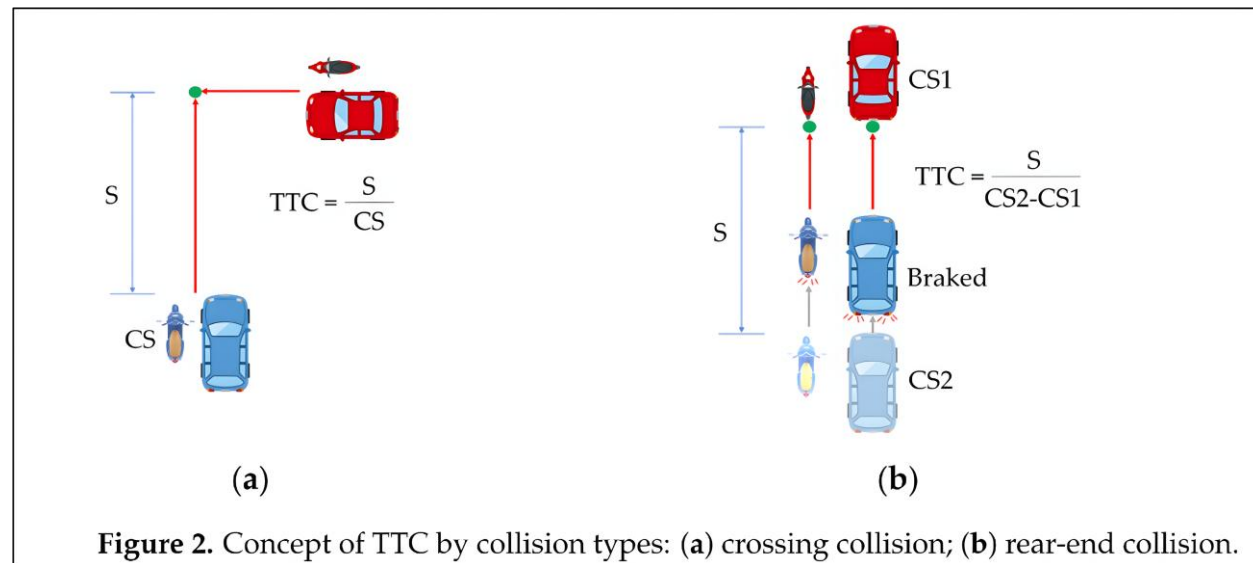


Figure 9. Sample trajectories from the NGSIM data set.

利用交通衝突評估路口安全

- 透過道路影像追蹤車輛，找出接近碰撞的交通衝突事件
- 以 TTC（碰撞時間）描述車輛開始避讓時的衝突急迫程度

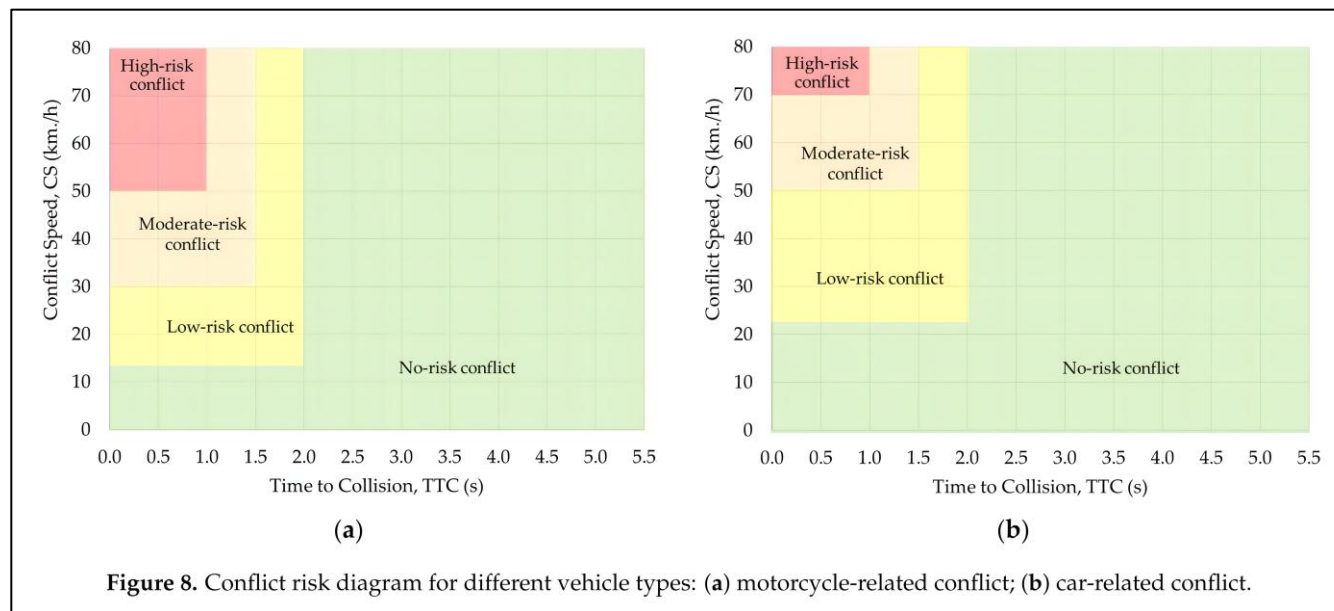
*避讓時 TTC 越短 → 衝突越急迫



交通衝突的風險量化

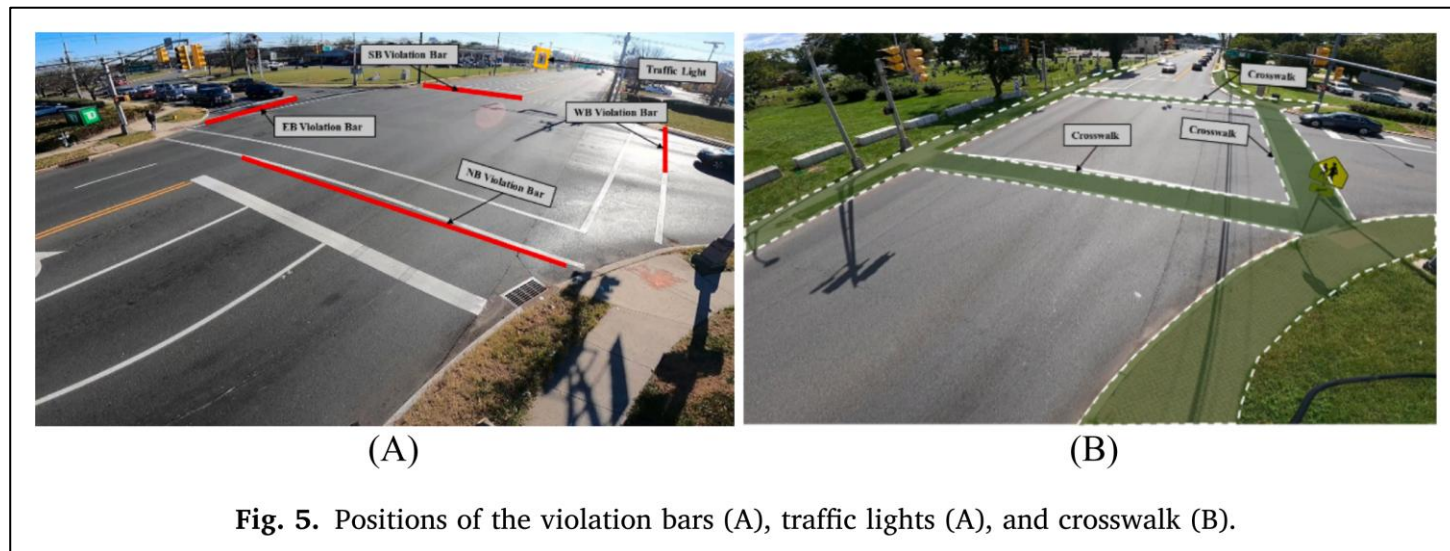
- TTC（碰撞時間）越短 → 碰撞可能性越高
- Conflict Speed（衝突速度）越高 → 潛在傷害越嚴重

* TTC 越短 + 衝突速度越高 → 風險越高



基於道路規則的交通違規辨識

- 結合號誌狀態與道路區域，辨識闖紅燈等違規行為
- 再搭配 TTC、PET 等安全指標，進行路口安全評估

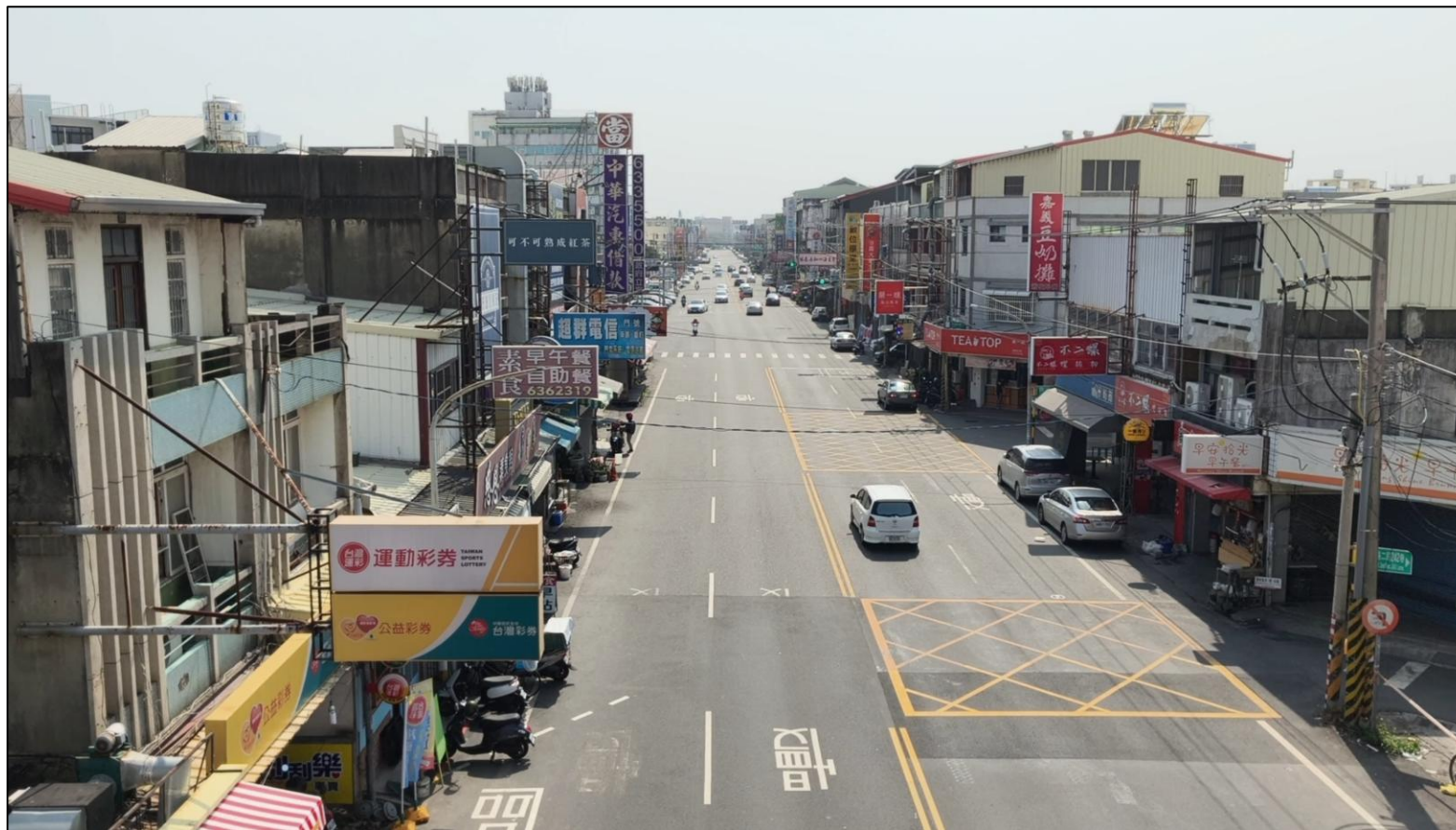


03

研究方法

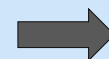
資料來源與模擬場域

真實高風險事件難以大量取得，因此以真實道路路網建立模擬交通場景



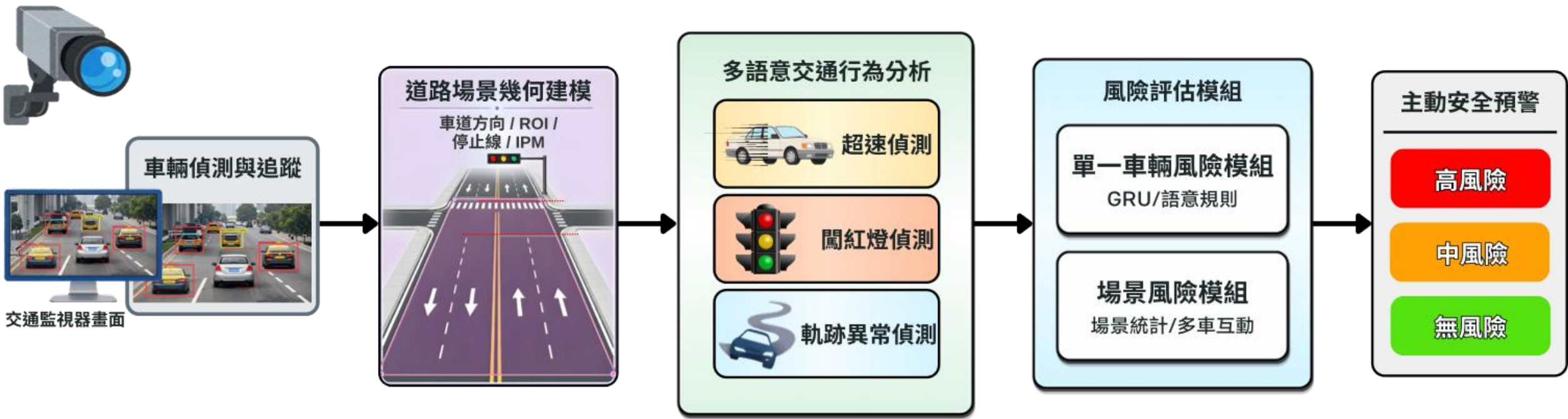
資料來源與模擬場域

真實高風險事件難以大量取得，因此以真實道路路網建立模擬交通場景



系統架構

- 從監視影像擷取多語意交通資訊，經單一車輛與場景雙層風險評估，輸出三級主動安全預警



道路場景幾何建模

依道路幾何標定車道區域、行駛方向與合法轉向關係，作為逆向與異常軌跡判斷依據



雙向車道方向標定

道路場景幾何建模

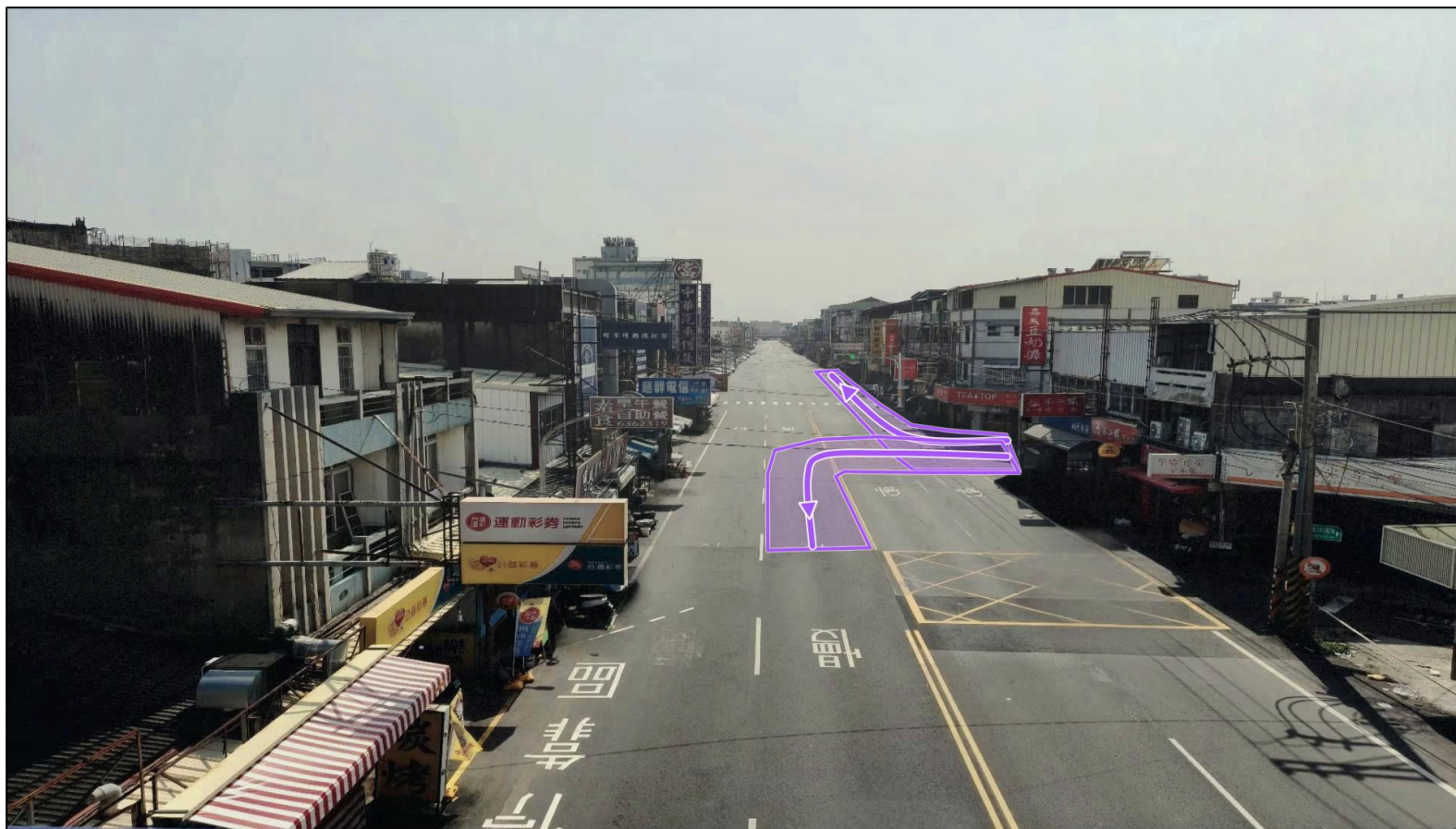
依道路幾何標定車道區域、行駛方向與合法轉向關係，作為逆向與異常軌跡判斷依據



主線→支線轉向路徑

道路場景幾何建模

依道路幾何標定車道區域、行駛方向與合法轉向關係，作為逆向與異常軌跡判斷依據



支線→主線轉向路徑

多語意交通行為分析

將車輛軌跡與道路幾何資訊轉換為三類可解釋的交通異常語意

分析模組



超速偵測



闖紅燈偵測



軌跡異常偵測

主要依據

IPM / 速度 / ROI

號誌 / 停止線 / 軌跡

車道方向 / 路徑 / GMM

輸出語意

超速程度與持續性

紅燈期間是否違規越線

逆向、蛇行與不合理轉換

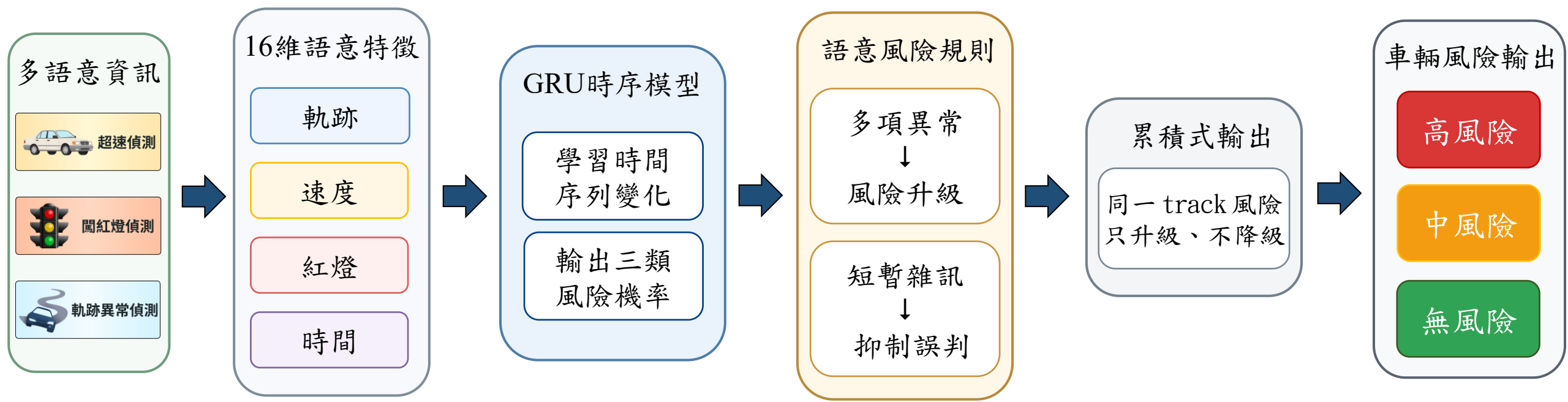
三類交通語意

單一車輛風險模組

3 研究方法

單一車輛風險評估

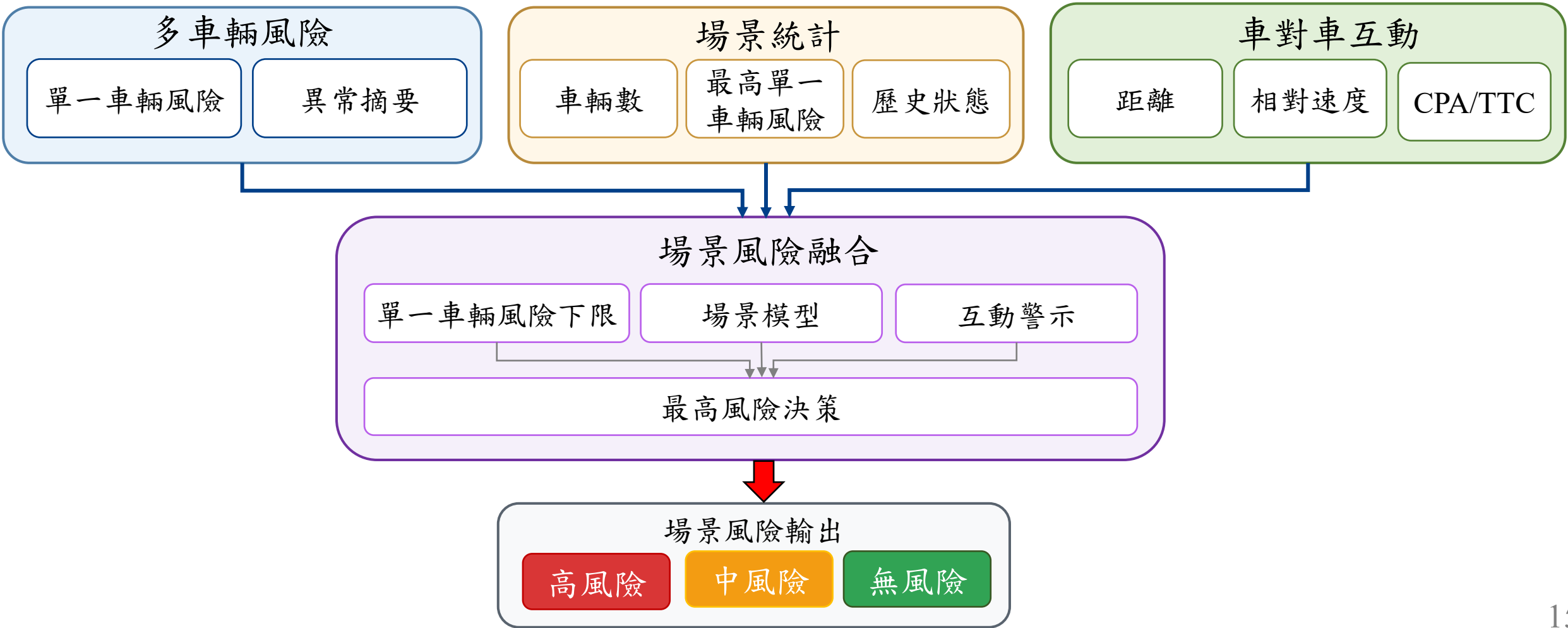
融合同一車輛的多語意時間序列，輸出三級風險



3 研究方法

場景風險評估

整合多車風險、場景統計與車對車互動



實驗結果

04

實驗設定

評估任務

- 單一車輛風險
- ID Window
 - Track

- 場景風險
- Scene Window

時間尺度

Window
0.667s

Stride
0.333s

20 frame / Window
10 frame / Stride

資料切分

- 固定切分
- Train
 - Val
 - Test

- Video-Level
- 5-fold

評估指標

Accuracy 各類F1

★ Marco F1 主要評估指標

資料規模

單一車輛 Track Train 2778 | Val 630 | Test 575

Scene Window Train 11749 | Val 2330 | Test 2367

單一車輛風險辨識結果

固定切分 Test

Window-Level
96.36%

Track-Level
100%

已知資料切分表現

Video-level 5-fold

Window-Level
 $88.94 \pm 0.84\%$

Track-Level
 $92.27 \pm 4.17\%$

更嚴格的影片分組評估

場景風險辨識結果

整體辨識結果

Macro F1

93.39%

無風險 98.12%

中風險 86.74%

高風險 95.31%

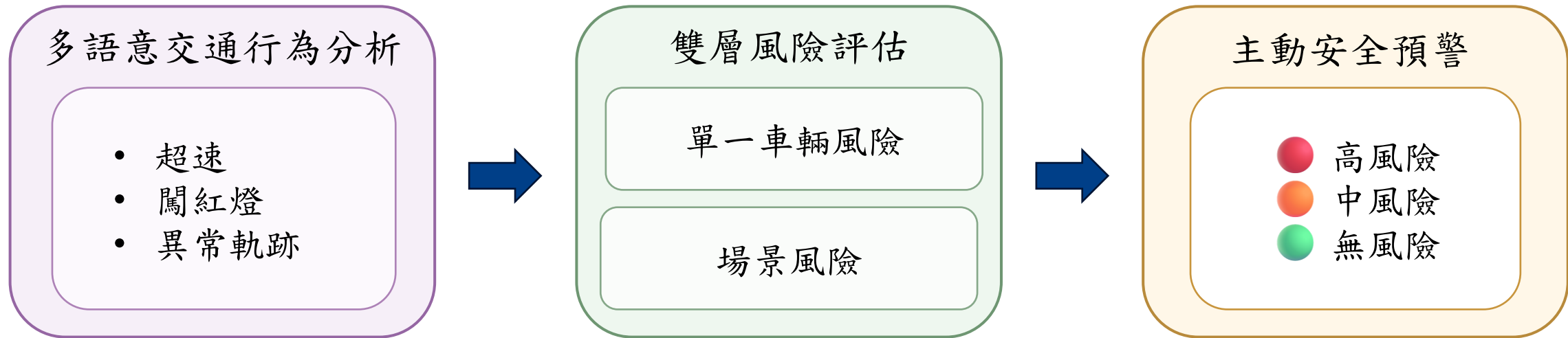


場景風險可有效整合單一車輛風險與多車互動資訊

結論

05





場景風險 Macro F1 **93.39%**

未來工作：導入更多真實道路影像，驗證不同道路與交通情境下的泛化能力

附録

06

風險等級與標註規則

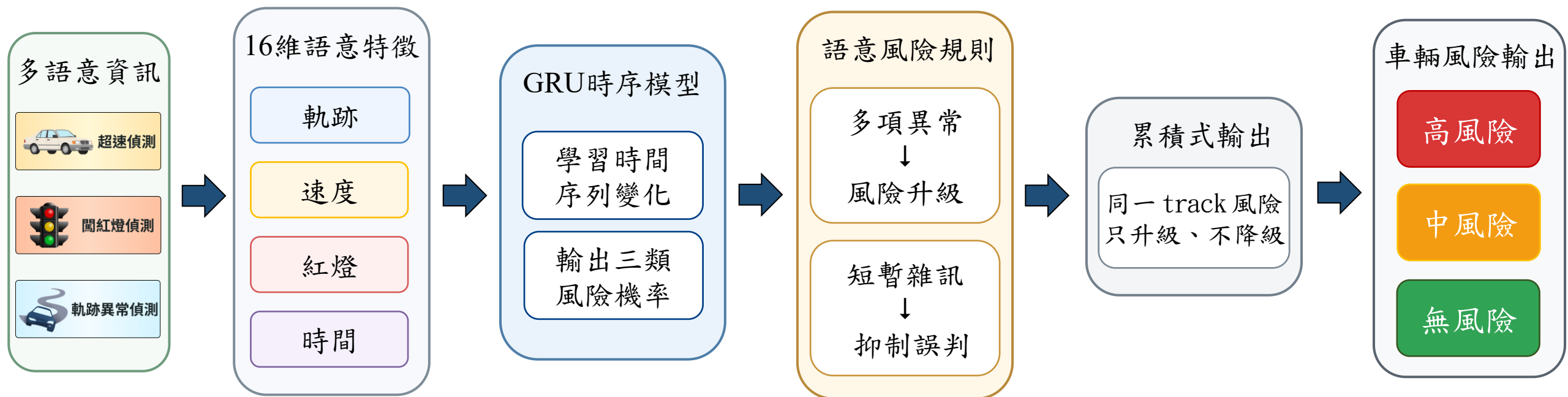
等級	定義	代表情況
無風險	不需明確警示	正常行駛、輕微偏移、輕微超速
中風險	單一明確異常	逆向、蛇行、闖紅燈、中度超速
高風險	嚴重或多項異常	闖紅燈+逆向、逆向+超速、嚴重超速等

超速幅度： $\Delta v = v - v_{\text{limit}}$

輕微超速	中度超速	嚴重超速
$0 < \Delta v < 20\text{km/h}$	$20 \leq \Delta v < 40\text{km/h}$	$\Delta v \geq 40\text{km/h}$
對應無風險	對應中風險	對應高風險

單一車輛風險評估

融合同一車輛的多語意時間序列，輸出三級風險



單一車輛風險模組 | 16 維語意特徵

多語意交通行為 → 16 維語意特徵 → GRU 時序模型

① 軌跡異常 4維

確認軌跡異常 0/1

異常持續程度 [0,1]

異常強度 [0,1]

明確蛇行 0/1

② 超速 5維

中度超速程度 [0,1]

超速連續程度 [0,1]

速度穩定性 [0,1]

可信超速判斷 [0,1]

超速強度 [0,1]

③ 闖紅燈 4維

闖紅燈強度 [0,1]

紅燈時路口內前進 0/1

闖紅燈+逆向 0/1

闖紅燈+異常軌跡 [0,1]

④ 多語意/時間 3維

異常類型數 0-3

異常重疊程度 [0,1]

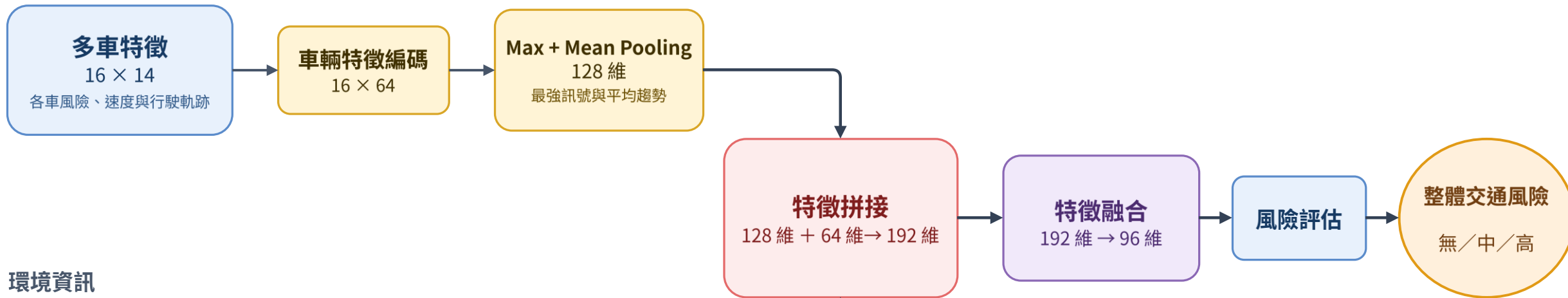
已觀測時間 [0,1]

0/1：二元判定 | Float [0,1]：正規化語意分數 | Int [0,3]：異常類型數

整體交通風險判斷流程

綜合每台車輛、道路環境與彼此互動，判斷整體交通風險

車輛資訊



環境資訊



16：每個場景最多保留的車輛數 | 14：每台車的特徵數

6 附錄

GMM 正常軌跡訓練資料



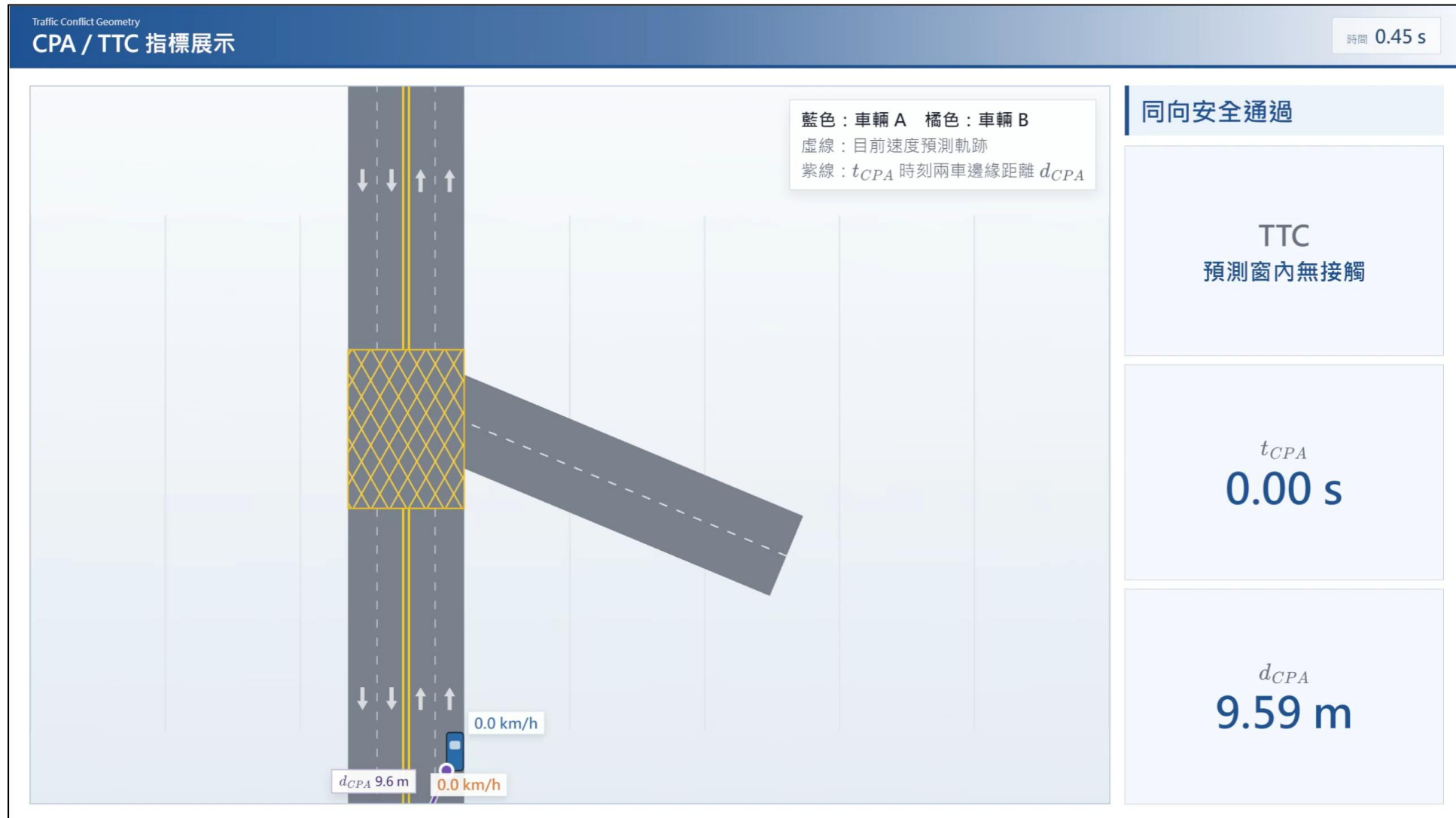
8 小時 正常車流

55.9 萬 windows

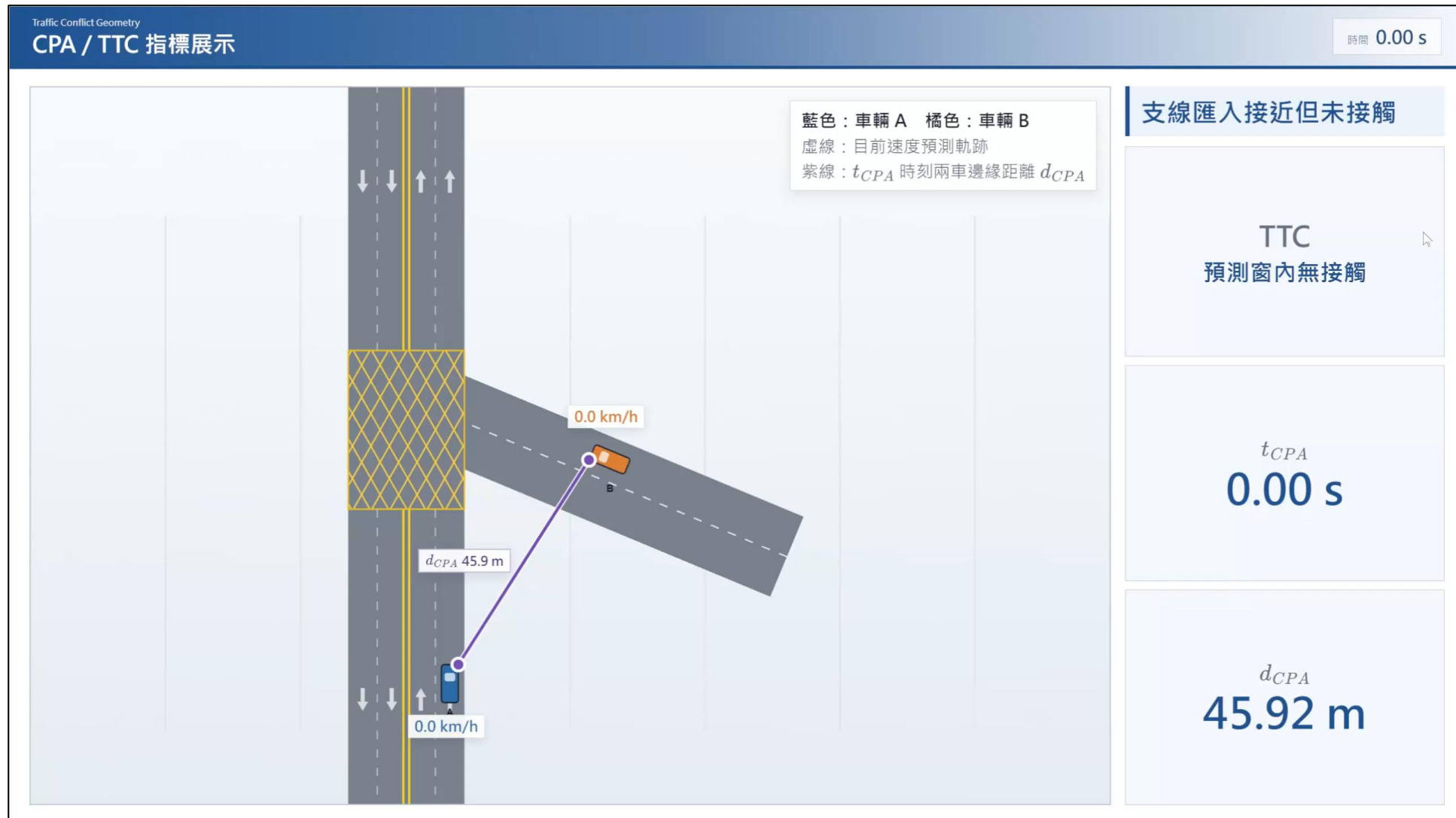
47 維 軌跡特徵

20 萬筆 訓練樣本

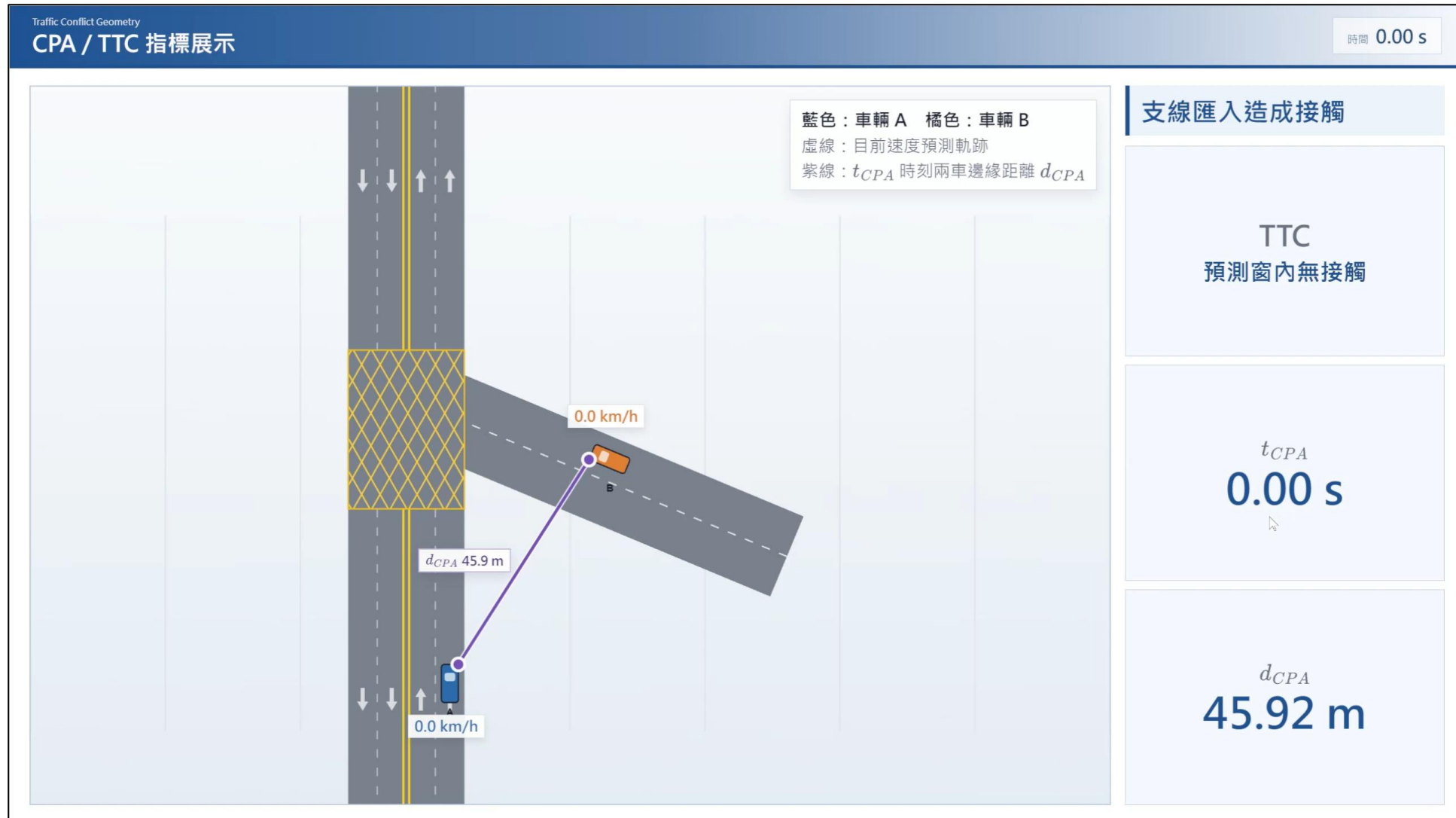
TTC/CPA 說明 (1)



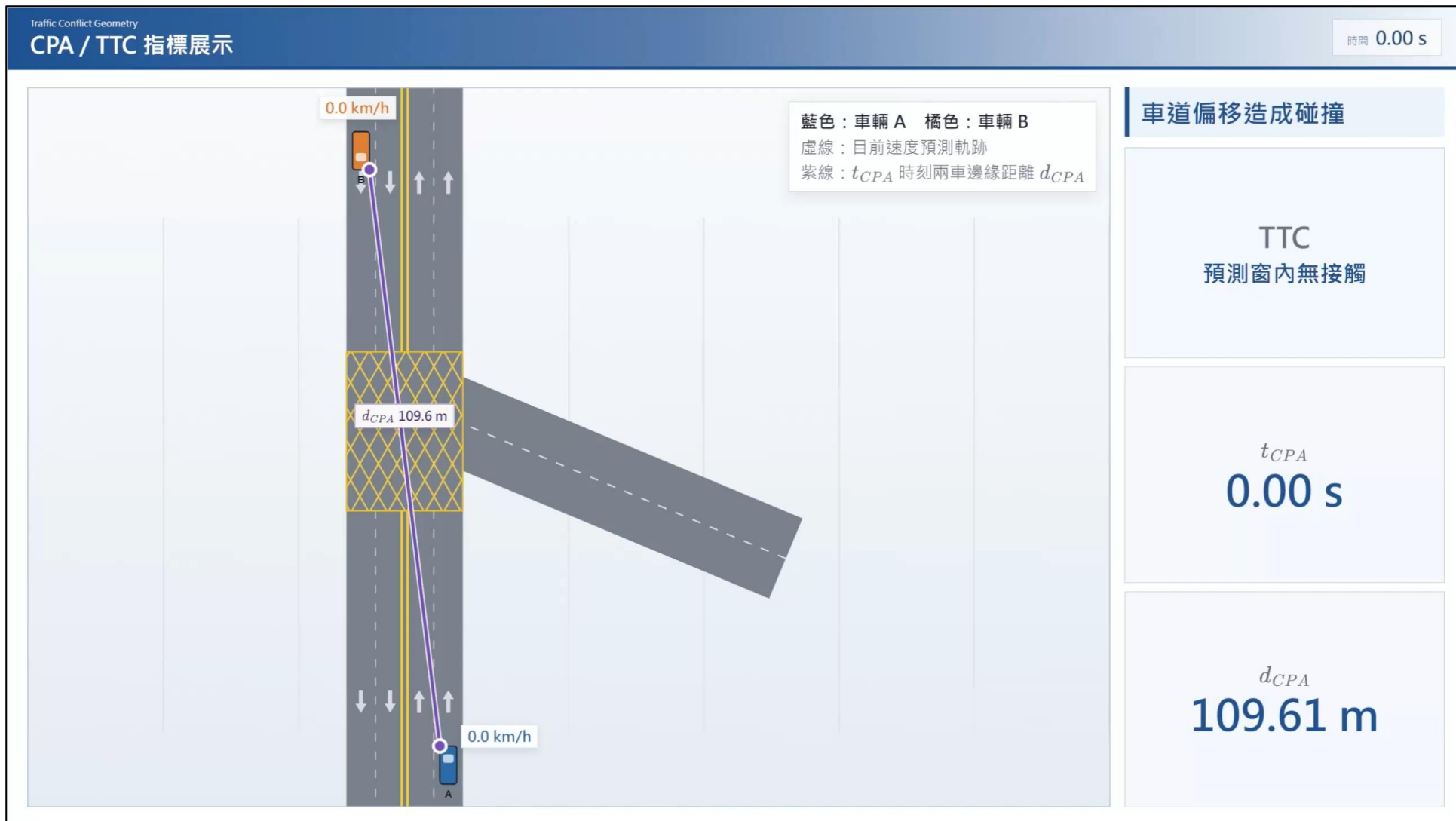
TTC/CPA 說明 (2)



TTC/CPA 說明 (3)



TTC/CPA 說明 (4)



TTC/CPA 說明 (6)



ID 1

無風險

危險特徵：無

速度：0 km/h

ID 2

無風險

危險特徵：無

速度：0 km/h

ID 3

無風險

危險特徵：無

速度：0 km/h

ID 5

無風險

危險特徵：無

速度：0 km/h

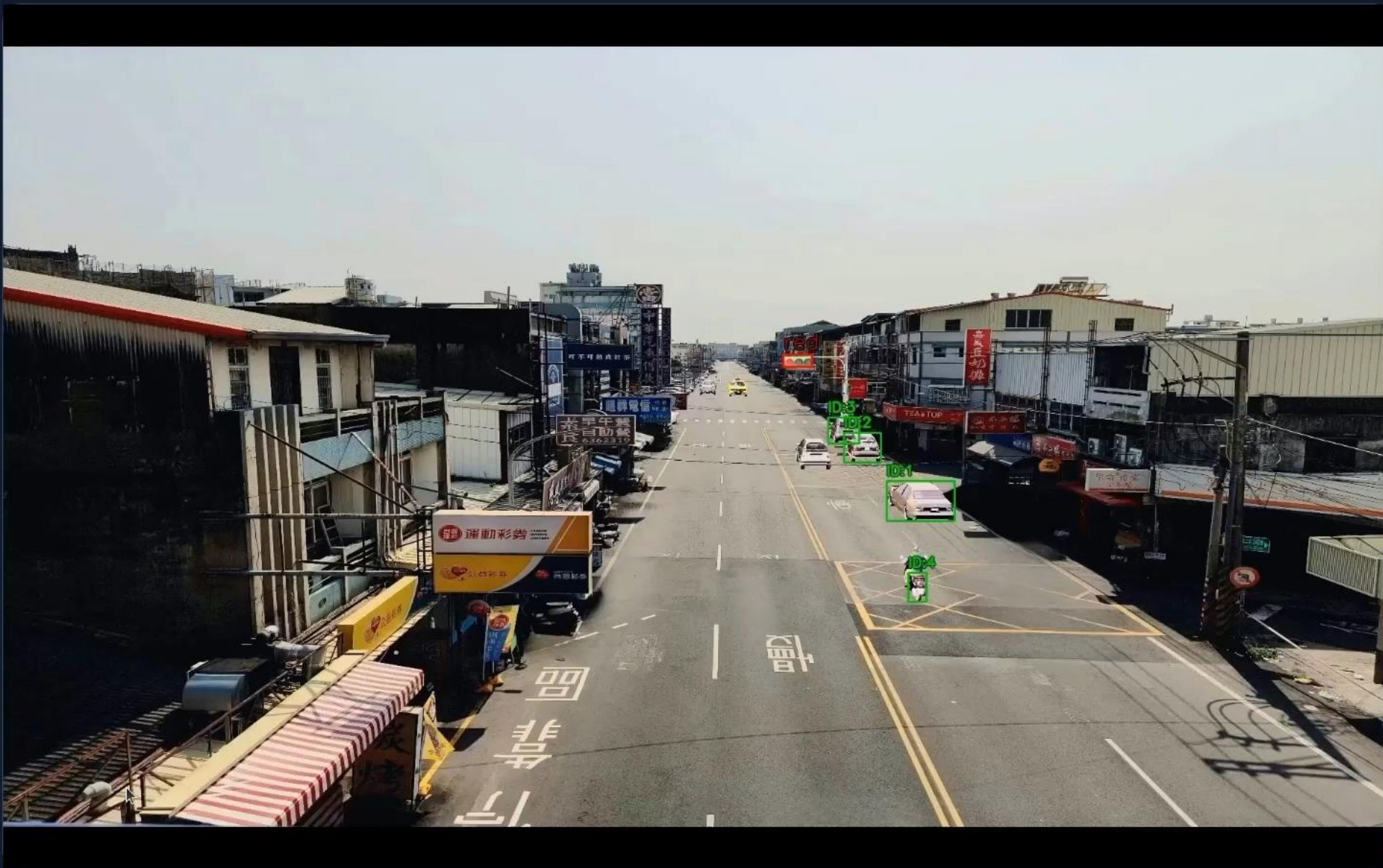
ID 4

無風險

危險特徵：無

整體場景風險

無



ID 1

無風險

危險特徵：無

速度：36 km/h

ID 4

無風險

危險特徵：無

速度：33 km/h

ID 3

無風險

危險特徵：無

速度：33 km/h

ID 9

無風險

危險特徵：無

速度：31 km/h

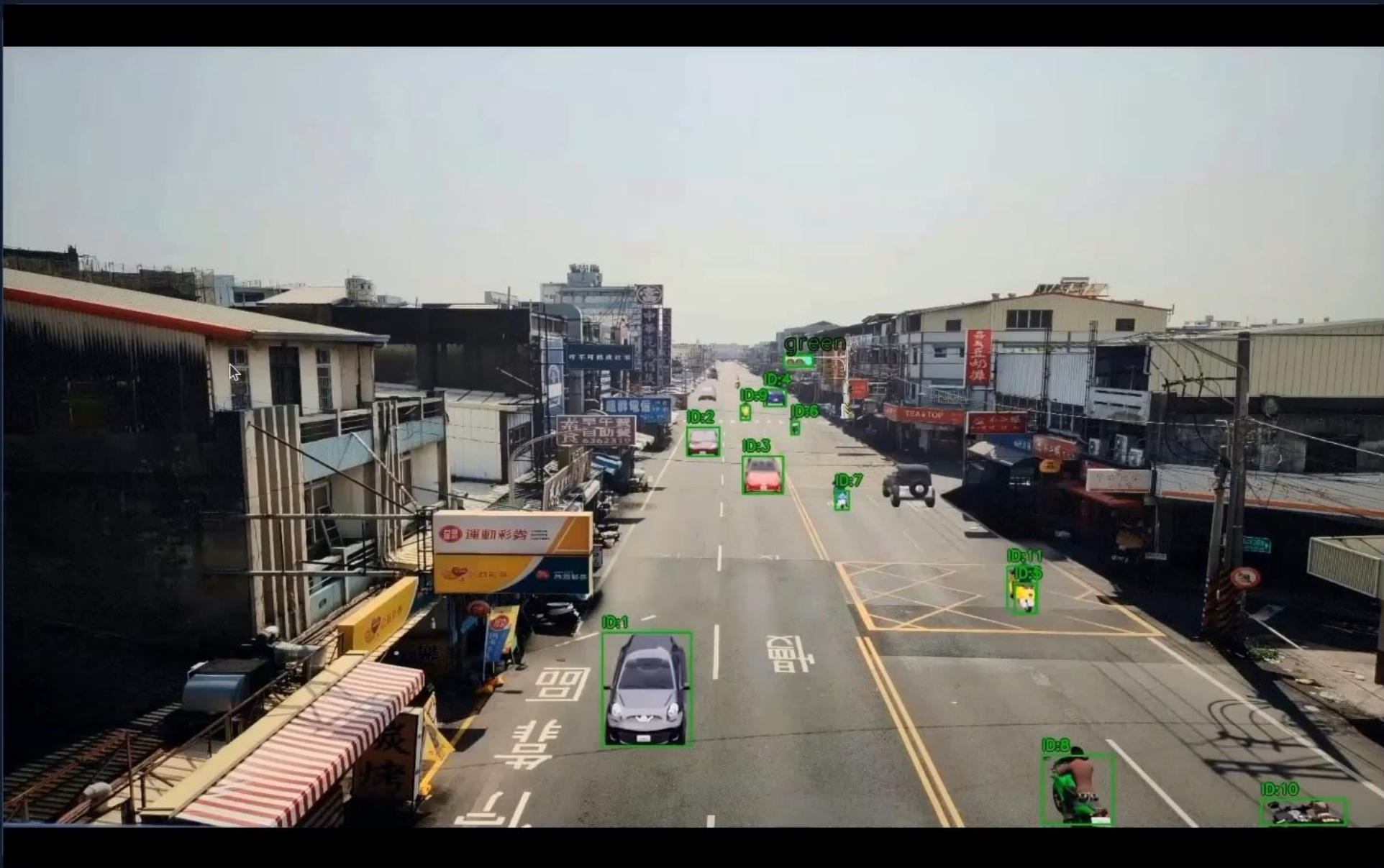
ID 2

無風險

危險特徵：無

整體場景風險

無



ID 9

無風險

危險特徵：無

速度：28 km/h

ID 8

無風險

危險特徵：無

速度：21 km/h

ID 4

無風險

危險特徵：無

速度：15 km/h

ID 6

無風險

危險特徵：無

速度：13 km/h

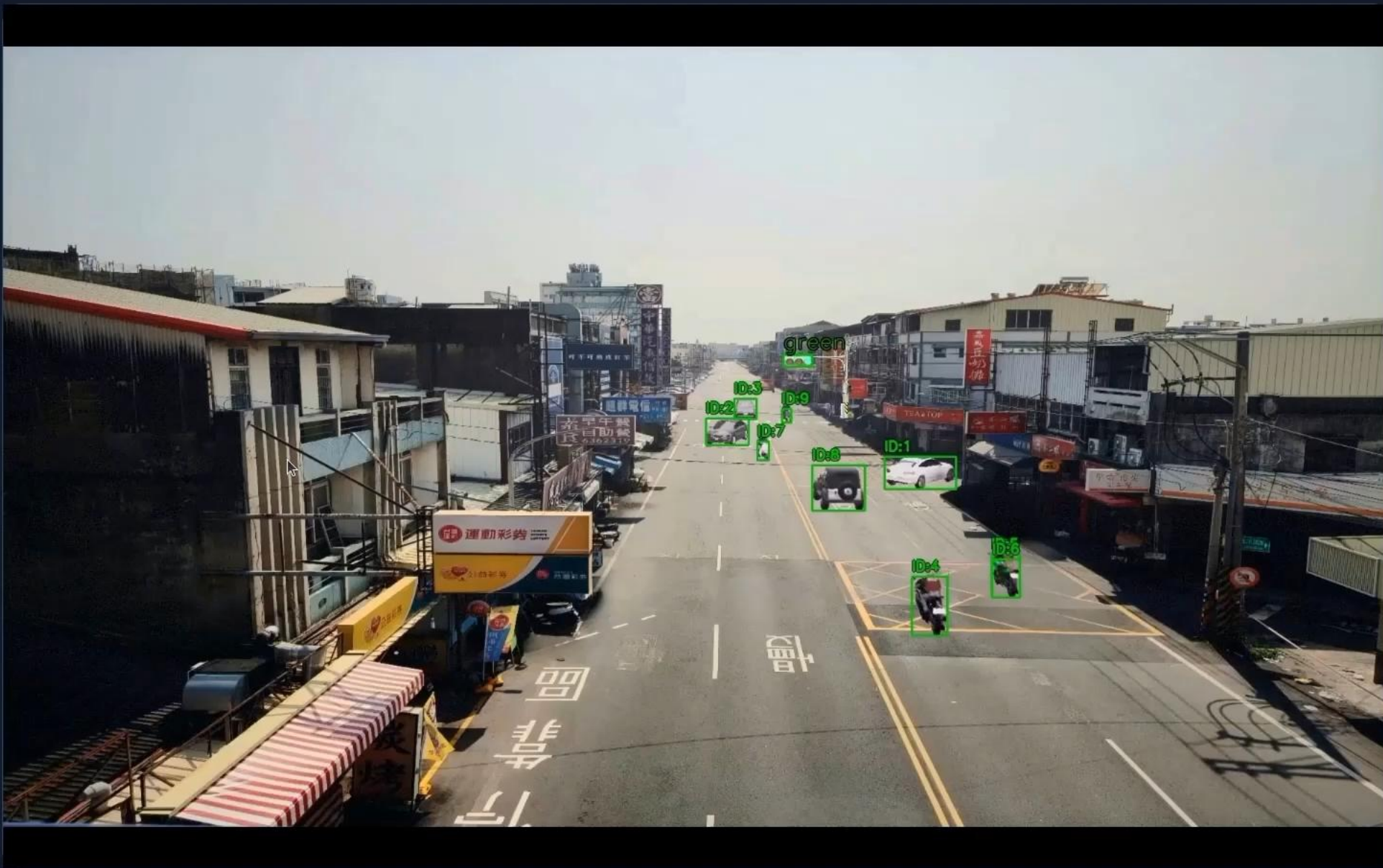
ID 1

無風險

危險特徵：無

整體場景風險

無



ID 1

無風險

危險特徵：無

速度：19 km/h

ID 3

無風險

危險特徵：無

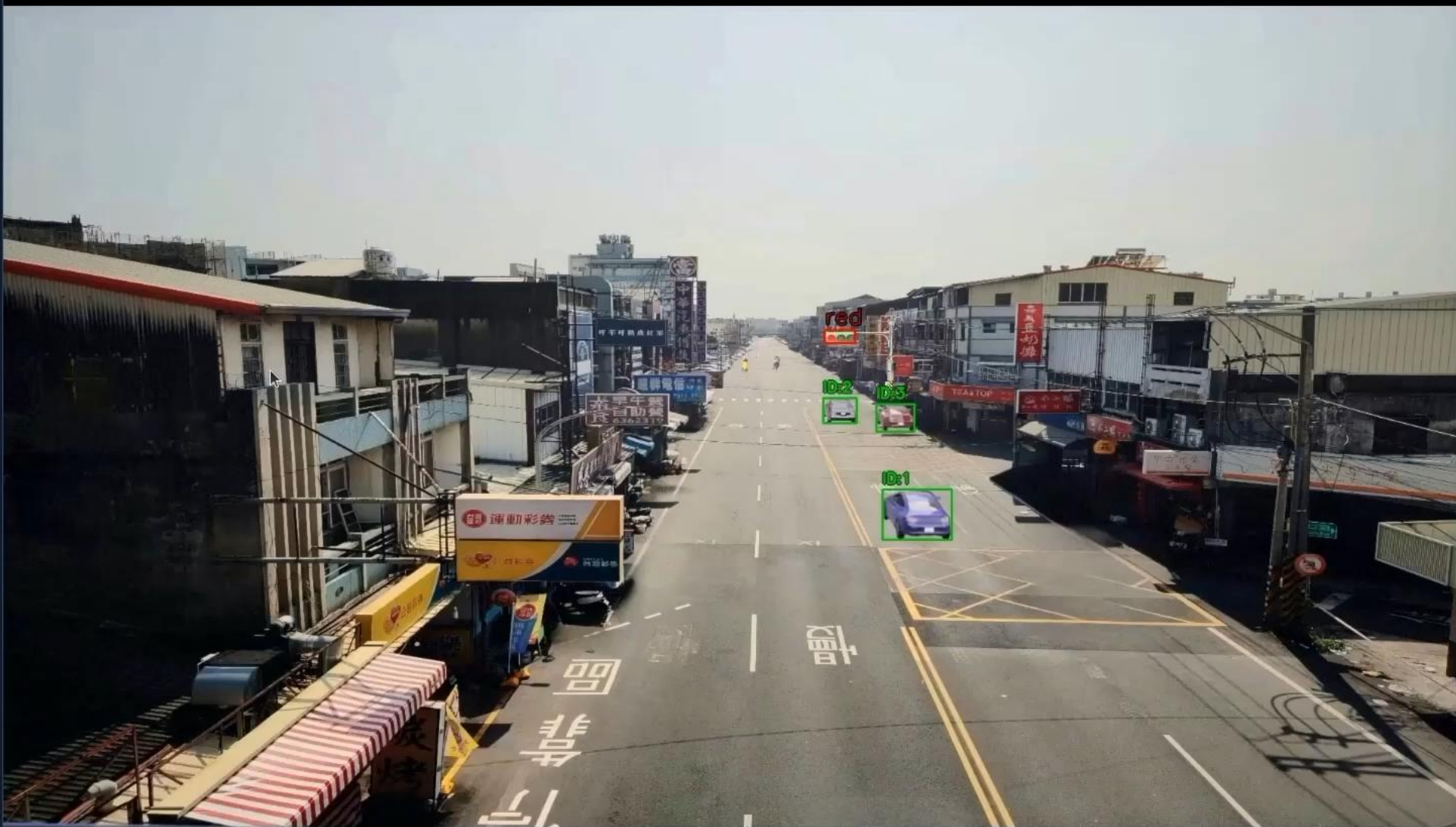
速度：4 km/h

ID 2

無風險

危險特徵：無

速度：0 km/h



整體場景風險

無